

# Carbohydrate Polymers 저널 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey 인증, ISSN 0144-8617, DOCTYPE=ar)로 최근 2년간 게재된 원저 연구논문 서지정보(PII, DOI, 게재일, 권호, Open Access 여부)를 조회하였으나, 보유 API 키가 초록(Abstract) 조회 권한(view=FULL/META\_ABS)을 포함하지 않아(401 Authorization error) PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, db=pubmed, term="Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]", datatype=edat)를 초록·저자·DOI 확보의 주 경로로 사용했습니다. 두 소스를 DOI로 교차 매칭하여 서지정보를 보강했습니다. 최근 EDAT(PubMed 등재일) 90일 구간을 조회한 결과 145편 중 state/seen\_articles.json에 이미 기록된 논문을 제외한 신규 논문은 82편이었고, 리뷰(0편 제외) 및 정정/철회 공지(2편 제외) 필터링 후 최종 80편을 확보했습니다(목표 20편 대비 초과 달성). 이 중 미생물 자체의 생물학적 특성이 핵심 주제인 논문은 없어 별도 배제 없이 전량 유지했습니다.

리포트 작성일: 2026-07-21    신규 연구논문 수: 80편 (리뷰 논문 및 미생물 중심 논문 제외 완료)    수집 대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)

## 1. 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 수집분 80편의 제목·초록을 키워드 기반으로 분석한 결과, 소재군에서는 셀룰로오스/나노셀룰로오스 관련 연구가 25편(31%)으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 생리활성 다당류(폴리사카라이드) 연구가 22편(28%), 하이드로겔 플랫폼 연구가 16편(20%), 키토산 소재가 13편(16%)으로 뒤를 이었습니다. 전분(9편), 알지네이트(8편), 덱스트란(6편), 리그닌(4편) 관련 연구도 꾸준히 관찰되었습니다. 펙틴을 핵심 소재로 다룬 논문은 이번 수집 구간에서는 확인되지 않았습니다.

응용 분야별로는 식품/포장(에멀전 안정화, 코팅, 배리어 필름 등)이 24편으로 가장 많았고, 항염·면역조절(14편), 에너지저장·전자소자(웨어러블 센서, 슈퍼커패시터, 전극, 유전체 소재 등, 13편), 생체의학·조직재생(상처치유, 골재생, 연골복원, 척수손상 치료 등, 12편)이 뒤를 이었습니다. 장내미생물-대사축(gut-microbiota axis)을 매개로 한 항염/신경보호 효과를 다룬 다당류 생리활성 연구도 7편 확인되어, 전통 소재 특성 규명 연구와 첨단 기능성 응용 연구가 균형 있게 진행되고 있음을 보여줍니다.

특히 두드러지는 트렌드는 (1) 나노셀룰로오스/CNF를 활용한 에너지저장 및 웨어러블 전자소자 결합 연구, (2) 이중/삼중 네트워크(dual/triple-network) 구조 설계를 통한 하이드로겔의 기계적 물성·자가치유성 동시 확보, (3) 천연물 유래 다당류의 구조 규명과 장-뇌축(gut-brain axis)-신경보호·항염 효능을 연계한 생리활성 연구, (4) 키토산 기반 약물전달체·항암 나노컨쥬게이트 설계입니다.

## 2. 공통적으로 수행된 핵심 분석 기법

PubMed 초록은 지면 제약상 실험 기법을 상세히 기술하지 않는 경우가 많아, 언급 빈도는 실제 본문상 사용 빈도보다 낮게 집계될 수 있음을 전제로 합니다. 초록 텍스트 기준 언급 빈도는 다음과 같습니다: 동물실험(in vivo, 마우스/랫드) 16편, 분자량(Mw) 분석 11편, 세포독성/생체적합성 평가 11편, 기계적 물성(인장강도 등) 평가 11편, 핵자기공명(NMR) 구조분석 6편, X선 회절(XRD) 3편, 유변학적(rheology) 측정 3편. 이 외에 FTIR·SEM은 재료 특성 규명 논문 다수의 방법론 섹션에 관례적으로 포함되는 것으로 판단되나 초록에는 명시적으로 언급되지 않는 경우가 많았습니다.

소재 유형별로 보면, 생리활성 다당류 논문은 구조 규명(단당류 조성, NMR, 분자량) → in vitro/in vivo 효능평가 순서를, 하이드로겔·복합소재 논문은 합성/가교 전략 → 기계적 물성·팽윤율·유변학 특성 → 응용 성능 평가(전기전도도, 약물방출, 세포적합성 등) 순서를 공통적으로 따르는 경향이 뚜렷했습니다.

## 3. 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 '소재 유래/합성 → 물리화학적 구조 특성화 → 기능적 성능평가(기계적·생물학적·전기화학적 등) → 잠재적 응용 제시'라는 4단계 서술 구조를 따랐습니다. 제목에서 '~inspired(~영감)', '~mediated/-engineered/-controlled(~매개/설계/제어)'와 같은 표현이 빈번히 사용되어, 자연모사(biomimetic) 설계 컨셉과 정밀 제어(precise engineering) 전략을 강조하는 것이 최근 저널의 서술 트렌드로 파악됩니다. 또한

다기능성(multifunctional)을 복수의 응용 성능으로 동시 입증하는 구성(예: 센서+난연성, 약물전달+영상화)이 다수 관찰되었습니다.

## 4. 전체 공통점

① 천연 다당류(셀룰로오스, 키토산, 알지네이트, 전분, 각종 식물/균류 유래 폴리사카라이드)를 기반 플랫폼으로 삼아 화학적/물리적 개질을 통해 부가 가치를 창출하는 연구가 절대다수를 차지했습니다. ② 지속가능성·친환경 공정(그린 화학, 바이오매스 활용, 이온성 액체 용해 등)을 명시적으로 강조하는 논문 비중이 높았습니다. ③ 단일 기능이 아닌 복수 기능(구조적+생물학적, 또는 기계적+전기적) 동시 구현을 목표로 하는 다기능 소재 설계가 지배적 패러다임으로 자리잡았습니다. ④ 미생물은 합성 촉매(예: 박테리아 셀룰로오스 발효, 재조합 효소 생산)로 활용되는 부차적 요소로만 등장했으며, 미생물 자체의 생물학적 특성을 핵심 주제로 삼은 논문은 이번 수집분에는 없었습니다.

## 5. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate

지정 키워드 매칭 결과, 이번 수집분 80편 중 39편(49%)이 cellulose, hydrogel, paper, biomass 관련 키워드에 해당했습니다. pectin, okara, paper coating(정확 문구), soybean protein isolate 키워드는 이번 90일 수집 구간에서는 해당 논문이 확인되지 않았습니다 — 향후 회차에서 계속 모니터링이 필요합니다.

### 5-1. Cellulose / Nanocellulose (25편)

가장 큰 하위 클러스터로, 크게 세 갈래로 나뉩니다. 첫째, 에너지·전자소자 응용: 리프 베인(잎맥) 구조를 모사한 에틸셀룰로오스 유전체 소재, CMC/CNF 기반 전극 슬러리 분산 제어, 리그닌 함유 CNF 분리막(나트륨이온전지용), 셀룰로오스 핸드시트 기반 압저항 센서, 리튬/아연이온 관련 복합 전해질 등 에너지저장·웨어러블 전자소자 분야로의 확장이 뚜렷합니다. 둘째, 구조/용해 기초연구: 이온성 액체 내 셀룰로오스 용해 메커니즘(치환기 영향, COSMO-RS 시뮬레이션), 방사선에 의한 결정/비결정 영역의 분해거동 차이, 목재 다당류의 수소결합 전이 거동 등 근본적 물성 규명 연구가 다수 포함되었습니다. 셋째, 바이오의료·환경 응용: 세균셀룰로오스/콜라겐 복합막(복벽탈장 수복), 목재유래 셀룰로오스 스펀지(혈액적합성 평가, 세포배양 스캐폴드), 카펫골(cattail) 섬유/셀룰로오스 극저밀도 크라이오젤(기름유출 처리) 등이 확인되었습니다.

### 5-2. Hydrogel (16편)

하이드로겔 연구는 압도적으로 다중 네트워크(multi-network) 설계를 통한 물성 동시 확보 전략을 취하고 있습니다. 삼중 네트워크(소수성 상호작용+헤미셀룰로오스 매개 Diels-Alder 결합+철 배위결합) 하이드로겔, 카복시메틸 키토산/알지네이트 동적 나노복합 하이드로겔(종양 국소치료), 카테콜 개질 키토산 자가치유 하이드로겔, PVA/g-PGA/후코이단 이중망 하이드로겔(창상치유), 하이알루론산-콘드로이틴황산-키토산 pH반응성 자가유휘 하이드로겔(관절연골 수복) 등이 대표적입니다. 응용처는 상처치유·조직수복 (면역조절, 골재생, 척수손상 회복 포함)과 웨어러블 전자소자(고전도 유테토겔, 알지네이트 전해질)로 크게 양분되며, 광가교·클릭화학 등 정밀 가교 기법의 채택이 늘고 있는 점이 특징입니다.

### 5-3. Paper / Biomass (관련 3편)

재생지(recycled paper) 구조를 기계적 리파이닝으로 조절해 밀랍(beeswax) 배리어 코팅의 성능을 최적화한 연구, 목재유래 셀룰로오스 스펀지의 방향성 채널 구조와 혈액적합성을 규명한 연구, 산 처리로 원료 바이오매스 수준을 넘어서는 리그닌 농축을 구현해 고리그닌 CNF의 배리어 성능을 향상시킨 연구가 확인되었습니다. 종이·바이오매스 원료를 화학 개질 없이 구조적으로 재설계하여 포장재 배리어 성능을 높이는 방향이 공통적으로 관찰됩니다.

### 5-4. Pectin / Okara / Paper coating(정확 매칭) / Soybean protein isolate

이번 수집 구간(최근 EDAT 90일)에서는 위 4개 키워드에 정확히 해당하는 신규 논문이 확인되지 않았습니다. 젤란검(gellan gum) 유동젤의 유변학적 거동을 다룬 논문 1편이 펙틴과 인접한 검류(gum) 소재로 참고할 만하나 펙틴 자체는 아닙니다. 해당 키워드들은 저빈도 주제로 판단되며, 다음 회차 이후 누적 관찰이 필요합니다.

## 부록: 신규 연구논문 목록 (80편)

PMID 내림차순 정렬. 각 항목: 제목 / 저자(최대 3인, 이후 외) / 게재일 / DOI

**[1] The rheological behavior, particle properties and supramolecular structure of low acyl gellan gum fluid gels: impact of the calcium concentration before fluid gel formation.**

저자: D'Oria Gabriele, Zhu Yanshen, Limbach Hans Joerg 외 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125422 | PMID: 42285681

**[2] Leaf vein-inspired ethyl cellulose mediated dual-network design for enhanced energy storage in PVDF-based all-organic polymer dielectrics.**

저자: Yang Linsheng, Lu Hongwei, Li Bengang 외 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125474 | PMID: 42285662

**[3] Mixing-sequence-governed dispersion and processability of electrode slurries with carboxymethyl cellulose and cellulose nanofibrils.**

저자: Choi Hyun Jeong, Kim Sangyun, Lee Hyo-Jeong 외 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125473 | PMID: 42285661

**[4] Polyethylene glycol-maleimide amphiphilic carboxymethyl-hexanoyl chitosan enables cadherin-11-targeted hyaluronan synthase 2 delivery and hyaluronan biosynthesis in osteoarthritis.**

저자: Chen Yong-Ji, Tsai Jen-Hao, Hu Jhe-Lun 외 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125472 | PMID: 42285660

**[5] An asymmetric bacterial cellulose/collagen membrane constructed via biological suturing and in situ pore formation for abdominal wall hernia repair.**

저자: Ding Yunzhe, Yu Jingjing, Li Jingyi 외 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125471 | PMID: 42285659

**[6] Preparation of water-soluble sodium polyglucuronates from water-insoluble glucans by NaBr-free TEMPO-catalyzed oxidation with sodium dichloroisocyanurate in water.**

저자: Chitbanyong Korawit, Arnandan Pavitra Thevi, Hou Runqing 외 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125453 | PMID: 42285656

**[7] In situ NMR investigation of the native chemical ligation (NCL) of N-terminal cysteines to alginate.**

저자: Bu ak Gasser David, Steindorfer Tobias, Neshchadin Dmytro 외 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125452 | PMID: 42285655

**[8] A triple-network hydrogel synergistically constructed via hydrophobic interactions, hemicellulose-mediated Diels-Alder bonds, and Fe**

저자: Zhao Lihui, Wang Shibo, Zhang Haoran 외 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125446 | PMID: 42285652

**[9] Structural characterization of a pectic polysaccharide from Bombax ceiba L. flowers and its neuroprotective effects via the microbiota-gut-brain axis.**

저자: Zhang Ziyi, Zhang Boya, Yu Wenchen 외 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125421 | PMID: 42285650

**[10] Enzymatic synthesis of oligodextran with prebiotic potential by a recombinant dextranase from *Latilactobacillus sakei* L3.**

저자: Wang Binbin, Hao Linlin, Zuo Kaiyue 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125414 | PMID: 42230050

**[11] Fundamental characterization, blood interaction mechanism and cell culture scaffold potential of wood-derived cellulose sponge with directional channels and anisotropic surfaces.**

저자: Zhang Wei, Su Jiaqi, Zhai Wenxiang 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125462 | PMID: 42230049

**[12] An integrated green strategy for enhanced aqueous solubility and loading of curcumin: Pressurized hot water meets cyclodextrin complexation.**

저자: Khajenoori Maryam, Peimanfard Shohreh, Gazmeh Motahareh 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125461 | PMID: 42230048

**[13] Precisely controlling full-color nanofilms for multi-level spatial-time-evolved via phosphorescence decay.**

저자: Liu Hui, Dai Hongli, Chang Guoguo 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125460 | PMID: 42230047

**[14] Water interactions, barrier properties, and biodegradation of cellulose acetate butyrate and cellulose acetate propionate films.**

저자: Berget Asle Hammer, Kontturi Katri S, Rodríguez-Fabià Sandra 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125451 | PMID: 42230046

**[15] Thermally driven self-assembly of triterpenoid-fructan supramolecular particles contributes significantly to the efficacy of Zexie Tang against MASH.**

저자: Chen Senjie, Xu Yongbin, Liu Dewen 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125450 | PMID: 42230045

**[16] A smart fluorescent green corrosion inhibitor: Real-time sensing and inhibition performance of carbon dot-modified chitosan.**

저자: Hu Junjie, Hu Jianfeng | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125448 | PMID: 42230044

**[17] Carboxymethyl chitosan/sodium alginate-based dynamic organic nanocomposite hydrogel for local tumoral targeted therapy.**

저자: Cheng Huazheng, Song Bangyu, Zhou Xueli 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125443 | PMID: 42230041

**[18] Mechanisms underlying the modification of corn starch granules by raw starch-degrading amylase with substrate-targeting specificity.**

저자: Zhong Lingli, Chang Wenming, Yang Kai 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125442 | PMID: 42230040

**[19] Structural characterization and in vitro evaluation of the hypolipidemic activity of the HSP-1a, a bioactive polysaccharide derived from hemp (*Cannabis sativa* L.) seeds.**

저자: Wang Ya-Zhi, Li Lan-Yan, Chen Yong-Zhe 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125439 | PMID: 42230038

**[20] Self-healing chitosan-catechol hydrogel with tailored self-assembled fibrillar or micellar structures for biomedical applications.**

저자: Chen Pin-Yu, Zhang Yuxuan, Hsu Shan-Hui | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125434 | PMID: 42230037

**[21] Dual-functional 3-aminobenzenesulfonic acid additive enhances cellulose pretreatment in DMSO-rich ionic liquid systems.**

저자: Yang Jiming, Yang Sha, Li Yao 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125430 | PMID: 42230035

**[22] A flexible antigen-presenting cell targeting lentinan immunomodulator promotes stimulator of interferon gene-driven cancer therapy.**

저자: Miao Jiaqian, Wang Junjie, Zhu Qianli 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125427 | PMID: 42230033

**[23] Utilizing a crosslinked chitosan Schiff base network-functionalized biochar-MoS**

저자: Zhang Xiaoqian, Li Wanying, He Weidong 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125424 | PMID: 42230032

**[24] Multi-mechanistic mitochondria-mediated N-methylated YKWYYRGAA-decorated nano-chitosan conjugate carrier for treatment of NRAS-mutant-harbours lung carcinoma.**

저자: Zaiki Yazid, Chee Chin Fei, Ageitos Lucia 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125423 | PMID: 42230031

**[25] Cellulose handsheet-based piezoresistive sensor with screen-printing-inspired microisland arrays for wearable handwriting recognition.**

저자: Zhang Hao, Miao Fangjie, Fan Zuofeng 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125419 | PMID: 42230030

**[26] Characterizing structure-function relationships for a homogeneous, highly 6-O-sulfated keratan sulfate from bovine cornea: collagen binding and anti-inflammatory potential.**

저자: Sun Yan, Zhou Xin, Wang You 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125469 | PMID: 42230029

**[27] Structure characteristics of a polysaccharide isolated from safflower and its neuroprotective effects against cerebral ischemia/reperfusion injury by LASSO regression analysis of transcriptomic and metabolomic data.**

저자: Li Wentao, Li Ruoqi, Lu Yihang 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125425 | PMID: 42230027

**[28] Lignin-containing cellulose nanofibril separators: Tailoring microstructure and surface wettability via hydrothermal pretreatment and plasma activation for sodium-ion batteries.**

저자: Liu Jie, Wu Peng, Qian Sinan 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125415 | PMID: 42230026

**[29] Tailoring recycled paper structure through mechanical refining to optimize polysaccharide-stabilized beeswax barrier coatings.**

저자: Bastida Gabriela A, Aguado Roberto J, Tarrés Quim 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125463 | PMID: 42230025

**[30] Electrospinning-constructed polysaccharide-based multilayer nanofiber composite membrane for bridging hemostasis and tissue repair.**

저자: Tan Ruiyi, Wen Zhou, He Xinying 외 | 게재일: 2026-08-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125355 | PMID: 42230024

**[31] Photo-crosslinkable quaternized chitosan-based hydrogel for immunomodulation and functional recovery in spinal cord injury.**

저자: Chen Kaixuan, Lin Min, Zhou Danni 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124884 | PMID: 42173620

**[32] Designing pullulan phosphates with tunable structure-property relationships via a multicomponent reaction system for potential biomedical applications.**

저자: Aharodnikau Uladzislau E, Kisliuk Matsvei V, Yedchyk Aliaksandra V 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125437 | PMID: 42173619

**[33] High-performance conductive eutectogel synthesized by carboxymethyl cellulose-enhanced physicochemical dual network for supercapacitors and wearable electronic devices.**

저자: Ruan Yiheng, Peng Min, Li Wang 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125435 | PMID: 42173618

**[34] Influence of benzyl and phenyl substitution in phosphonate-based ionic liquids on cellulose dissolution: Experimental and COSMO-RS insights.**

저자: Emon Imran, Dissanayake Niwanthi, Smith Carson 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125433 | PMID: 42173617

**[35] Acid-controlled lignin enrichment beyond native biomass level: High-lignin cellulose nanofibrils characteristics and barrier performance.**

저자: Shao Zhijiang, Qiao Rongrong, Chen Heyu | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125432 | PMID: 42173616

**[36] Ultralight, hydrophobic, and reusable cattail fiber/cellulose cryogels for efficient oil spill remediation.**

저자: Liu Ye, Teng Ting, Xiong Jieyu 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125428 | PMID: 42173615

**[37] pH-responsive, self-lubricating hyaluronic acid-chondroitin sulfate-chitosan hydrogel for articular cartilage repair.**

저자: Qiu Haofeng, Zheng Jingfang, Yao Zheyu 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125426 | PMID: 42173614

**[38] Adlay seed starch modified with octenyl succinic anhydride interacting with quercetin: Interaction mechanism and impacts on Pickering emulsion stabilization and oxidative stability.**

저자: Chen Mengjia, Zhuang Yongliang, Sun Liping 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125418 | PMID: 42173613

**[39] Structural characterization of an acetylated glucomannan from *Aloe barbadensis* and its alleviation of murine colitis via coordinated ECM repair and microbiota-metabolism actions.**

저자: Guo Xiaofeng, Guo Jianmin, Li Man 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125413 | PMID: 42173611

**[40] Structure-dependent effects of yeast- and *Gleditsia*-derived mannan oligosaccharides on dextran sodium sulfate-induced colitis in mice.**

저자: Jin Ziyi, Bian Bin, Zhang Wei 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125412 | PMID: 42173610

**[41] Structural characterisation of fructan isomers in *Agave tequilana* Weber var. azul plants using collision cross-section prediction.**

저자: Pérez-Vega Luis Fernando, Ordaz-Ortiz José Juan | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125411 | PMID: 42173609

**[42] Hybrid dextran/fibronectin nanogels for brain-targeted mitophagy inducer delivery to alleviate neuroinflammation and neuronal loss of Parkinson's disease.**

저자: Qin Meng, Sun Huxiao, Ji You 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125410 | PMID: 42173608

**[43] Fabrication of high-amylose starch nanofibers via solution blow spinning: Role of starch concentration.**

저자: Yan Yuanyuan, Tian Yu, Xie Fengwei 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125409 | PMID: 42173607

**[44] Structural characterization of acetylated mannan from *Typha angustifolia* pollen and the impact of acetylation on its growth-promoting effect toward *Lactobacillus johnsonii*.**

저자: Xu Yongbin, Liu Yupeng, Gao Wei 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125408 | PMID: 42173606

**[45] Pilot scale production, structural characterization, and cytotoxicity assessment of insoluble linear  $\beta$ -1,3 glucan from *Euglena gracilis*.**

저자: Kumar Vijay, Renuka Nirmal, Bhoyar Manish S 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125407 | PMID: 42173605

**[46] Core-shell nanofiber encapsulation of  $\alpha$ -linolenic acid via peanut protein isolate-pullulan Maillard conjugates: Enhanced oxidative stability and bioaccessibility.**

저자: Chen Meiyu, Miao Yinuo, Yan Tinayi 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125406 | PMID: 42173604

**[47] Structural engineering of bacterial cellulose-deacetylated konjac glucomannan composite hydrogels via one step fermentation.**

저자: Zheng Meixia, Chen Sisi, Miao Song 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125405 | PMID: 42173603

**[48] Beyond single parameters: How structural combinations determine chitosans' antibacterial effects.**

저자: Eickelpasch Katharina, Brussel Leonie, Cord-Landwehr Stefan 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125404 | PMID: 42173602

**[49] Double-network PVA/ $\gamma$ -PGA/fucoidan hydrogels with favourable biocompatibility and anti-inflammatory activity for wound healing.**

저자: Li Aoyu, Yang Jun, He Yingying 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125403 | PMID: 42173601

**[50] Unveiling and suppressing side reactions in the deacetylation and deaminative depolymerization of fucosylated chondroitin sulfate for enhanced oligosaccharide preparation.**

저자: Yang Shengtao, Pan Ying, Ma Wenwen 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125402 | PMID: 42173600

**[51] Distinct degradation behavior of crystalline and amorphous domains in cellulose under ionizing radiation.**

저자: Hwang Yujin, Potthast Antje, Jeong Myung-Joon | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125401 | PMID: 42173599

**[52] Lactic acid-mediated chitosan/starch complexation: A green strategy for synergistically enhancing resistant starch content and sensory quality in lotus root starch-based foods.**

저자: Qu Jihong, Liu Yi, Li Jiadong 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125400 | PMID: 42173598

**[53] Detection of highly hydrophilic glycopeptides in reverse-phase liquid chromatography-mass spectrometry after TMTPro Zero labeling.**

저자: Cramer Dario A T, Torrente-López Anabel, Moran Alan B 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125398 | PMID: 42173596

**[54] Energy-efficient fabrication of lignin-containing microfibrillated cellulose via high-consistency alkali kneading.**

저자: Choi Sa Rang, Lee Jung Myoung | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125397 | PMID: 42173595

**[55] Moisture-dependent transition from strong to weak hydrogen bonding in wood polysaccharides.**

저자: Majstorovi Filip, Sandak Jakub | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125396 | PMID: 42173594

**[56] Ultrarobust alginate-based temperature sensing fiber across subzero to above zero self-healing performance enabled by polyphenol-nanosphere engineered multiple dynamic bonds.**

저자: Li Xiaoqian, He Xingyu, Zhou Mi 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125395 | PMID: 42173593

**[57] Dimensionality-controlled alginate-based composite hydrogel electrolytes for low-tortuosity ion transport in long-life aqueous zinc-ion hybrid capacitors.**

저자: Nguyen Tan Binh, Tran Trung Tien, Kang Shin Joon 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125394 | PMID: 42173592

**[58] Cellulose nanocrystal-based multi-stimuli-responsive Pickering emulsion for targeted pesticide delivery: Enhancing foliar retention, photostability, and biosafety.**

저자: Peng Lifei, Li Keran, Huang Jia | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125393 | PMID: 42173591

**[59] Antibacterial and cell-instructive chitosan/NeoNectin hydrogels crosslinked via click chemistry enable osteogenic differentiation within ultra-soft matrices.**

저자: Cabrerizo-Aguado Daniel, Barbugian Federica, Ginebra Maria-Pau 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125392 | PMID: 42173590

**[60] Engineering dual  $\alpha$ -1,3/ $\alpha$ -1,6 glycosidic bonds in starch via a novel maltotriosyl transferase for enhanced slow digestion and stability.**

저자: Yang Ting, Huang Yuchen, Wang Caibing 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125384 | PMID: 42173589

**[61] Decoding the temporal regulome of wheat starch: Wx allelic hierarchy unveils novel negative regulators.**

저자: Zhang Shuo, Zhang Yuyan, Tian Yu 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125383 | PMID: 42173588

**[62] CRISPR/Cas9 mediated knockout of MeSSI enhances resistant starch content without compromising yield in cassava.**

저자: Lu Xiaohua, Wang Yajie, Che Yannian 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125382 | PMID: 42173587

**[63] Agar-modified gelatin/polyvinyl alcohol-based tough hydrogels for 3D printing to prepare multifunctional sensors and flexible supercapacitors.**

저자: Hu Yajuan, Liu Chunling, Zhang Huaqing 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125380 | PMID: 42173585

**[64] Gradient functionalized strategy towards flame-retardant and strong bacterial cellulose aerogel fibers for fire warning.**

저자: Kong Dezheng, Luo Qiaoling, Yu Tao 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125379 | PMID: 42173584

**[65] One-step generation and characterization of perfluorohexanone emulsions via modified Tessari method for sodium alginate-based microcapsule particles.**

저자: Bai Jingwen, Tan Yuanyuan, Wang Kaitao 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125378 | PMID: 42173583

**[66] Biaxially constrained drying strategy for fabricating strong and tough quasi-isotropic alginate hydrogels.**



저자: Wang Luyao, Gao Weicheng, Jiao Zewen 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125377 | PMID: 42173582

**[67] Physical and biological synergistic strategies: injectable CNF/CMC hydrogels with cannabidiol@PCL microspheres for durable facial filling.**

저자: Wang Hongyu, Chen Guiru, Song Ran 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125376 | PMID: 42173581

**[68] Rosmarinic acid-derived micelles potentiated dextran hydrogel for concurrent mechanical reinforcement and inflammatory microenvironment remodeling in chronic diabetic wound healing.**

저자: Zhang Haiqi, Wang Jinze, Hu Hongtao 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125375 | PMID: 42173580

**[69] Structure elucidation of duckweed polysaccharide from Spirodela oligorrhiza and its anti-inflammatory activity.**

저자: Wei Hualin, Li Jia, Sun Zhiyuan 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125374 | PMID: 42173579

**[70] Faecalibaculum rodentium- derived quinic acid- mediated Treg differentiation drives the attenuation intestinal inflammation by Agrimoniae Herba polysaccharides.**

저자: Hu Jiayan, Yu Yitong, Wang Zhibin 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125373 | PMID: 42173578

**[71] Lotus-leaf-inspired nanocellulose composite foam for multifunctional wearable wide-temperature sensors with thermal insulation and flame retardancy.**

저자: Sun Yuhang, Han Jinkai, Xue Yanyi 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125371 | PMID: 42173577

**[72] Cellulose-based fluorescent materials for real-time visual detection of Fe**

저자: Li Cuihuan, Zhou Jianwei, Yu Hao 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125370 | PMID: 42173576

**[73] Structural characterization and in vivo and in vitro anti-osteoporosis potential of two Psoralea corylifolia L. polysaccharides.**

저자: Yang Jing, Tang Ziling, Chen Chanjuan 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125369 | PMID: 42173575

**[74] 3D-printed chitosan-based hydrogel scaffold doped with curcumin-loaded quantum dots enables photothermal effect and degradation visualization for bone regeneration.**

저자: Zhang Fenfen, Zhan Jiexiang, Chen Shuo 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125366 | PMID: 42173574

**[75] Interpenetrating polymer network microspheres based on alginate and thiolated CNF for tumor-triggered localized intratumoral therapy.**

저자: George Joy Jomon, Sharma Garima, Zhao Fanyu 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125365 | PMID: 42173573

**[76] Starch coating on low-sodium salt via fluidized bed granulation: Sensory improvement and health benefits.**

저자: Song Xinyu, Li Xing, Liu Xiangyu 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125354 | PMID: 42173572

**[77] A cellulose-based near-infrared fluorescent probe for rapid hypochlorous acid detection, ferroptosis monitoring, and in vivo imaging.**

저자: Chen Yanyu, Li Shen, Liu Keyin 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125438 | PMID: 42173566

**[78] Insight into the role of citric acid in modulating retrogradation behavior and physicochemical properties of rice flour during short and long-term storage.**

저자: Cho Dong-Hwa, Ha Mingyo, Jun Da-Seul 외 | 게재일: 2026-08-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124657 | PMID: 42173565

**[79] Unveiling mechanistic insights of inactivated Aspergillus niger spore by fishery-waste-derived chitosan via synchrotron radiation tomography.**

저자: Chen Ying-Chen, Weng Chih-Huang, Wang Chun-Chieh 외 | 게재일: 2026-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125335 | PMID: 42067357

**[80] Coordinated optimization of 3'-phosphoadenosine-5'-phosphosulfate (PAPS) supply and sulfotransferase expression in Escherichia coli for production of chondroitin sulfate A with high sulfation degree.**

